

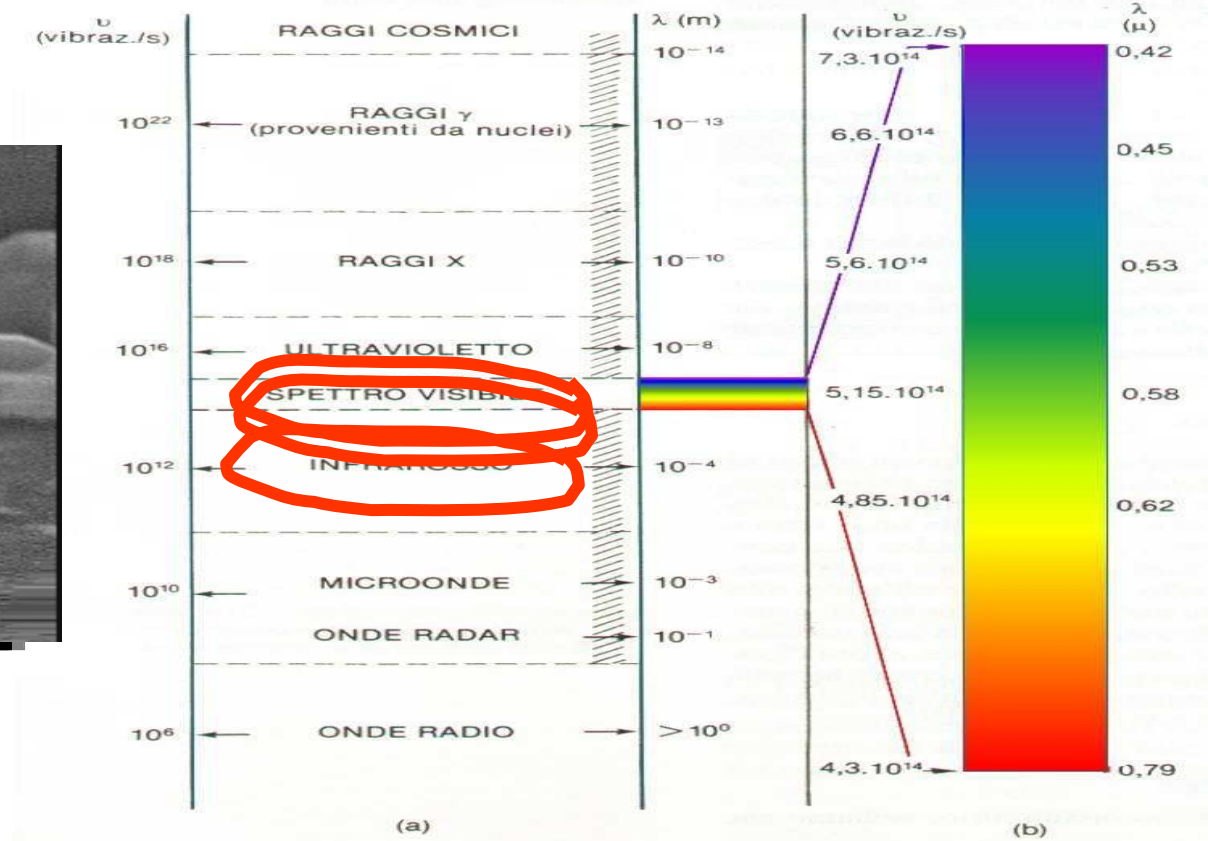


UNIVERSITÀ DI PARMA

Video & Acquisition Systems

- Light
- Acquisition pipeline
- CCD vs CMOS
- Color extraction techniques

Light Spectrum



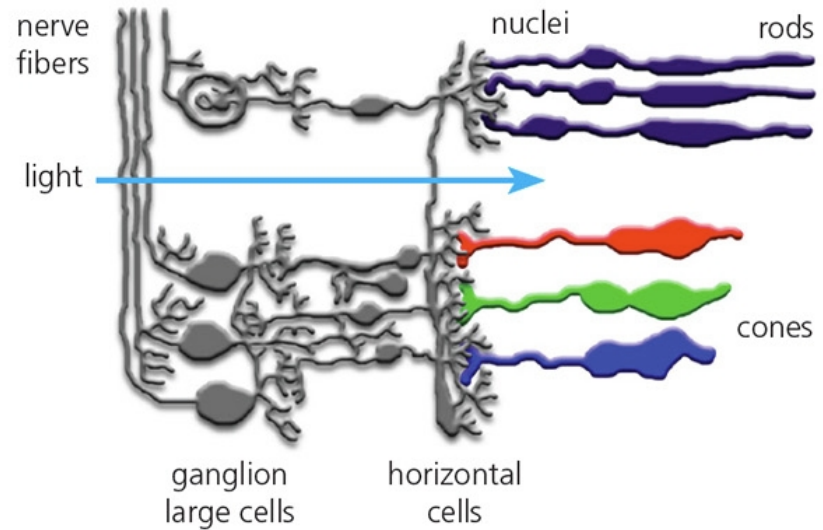
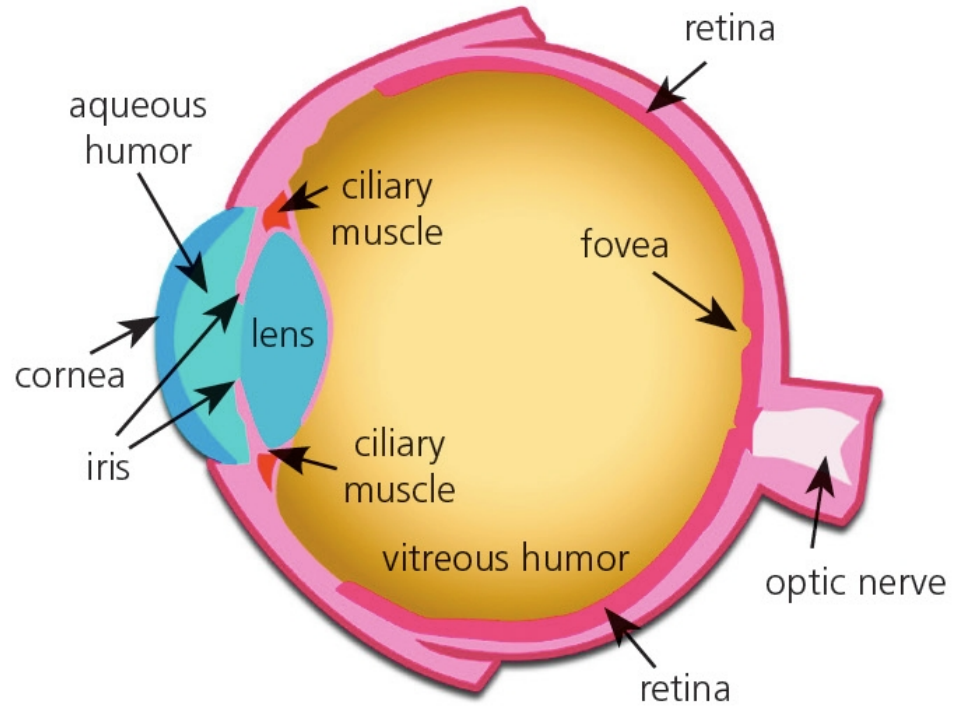
How do we sense light?



How do we sense light?



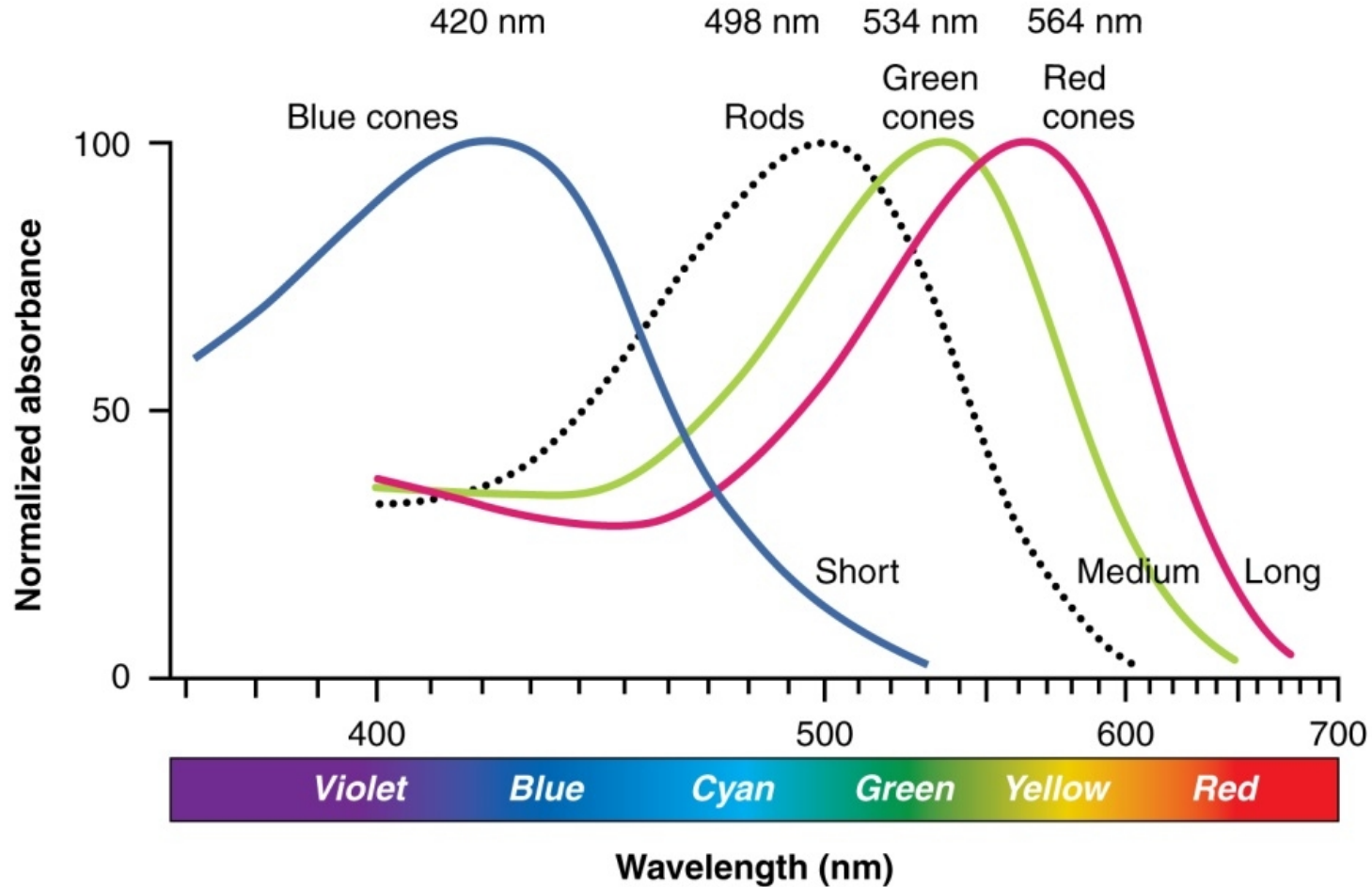
Human Vision

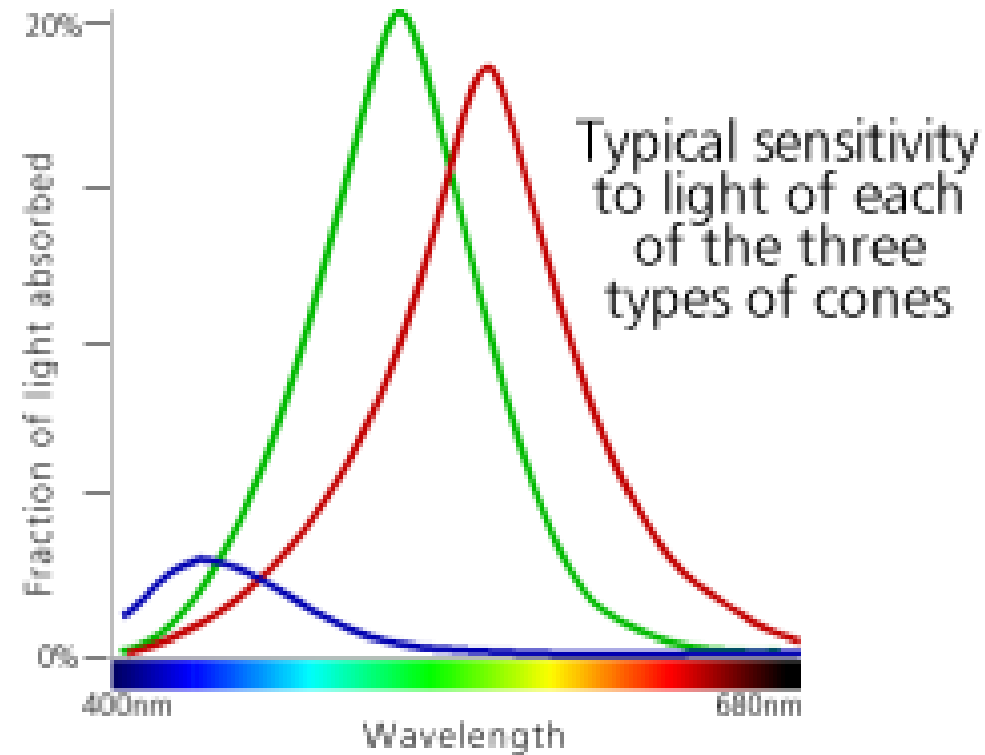


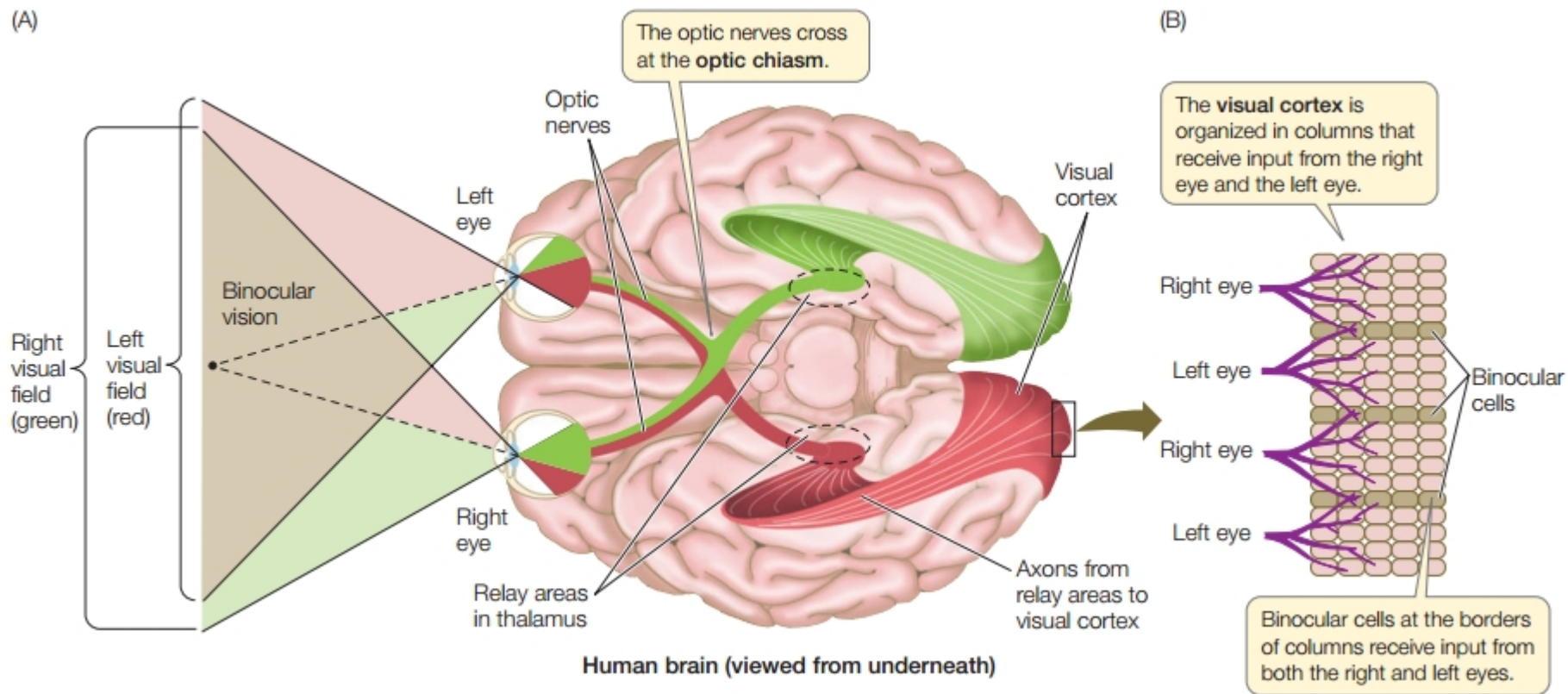
- “Two” sensors
- Rods (~100M)
 - More sensitive
 - Mostly distributed on peripheral part of retina
- Cones (~4-7M)
 - “Band pass filters”
 - Different types (typically 3)
 - Mostly around fovea



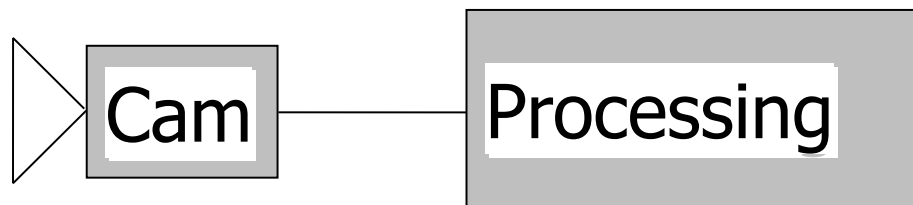
Fig1b. Scanning electron micrograph of the rods and cones of the primate retina. Image adapted from one by Ralph C. Eagle/Photo Researchers, Inc.



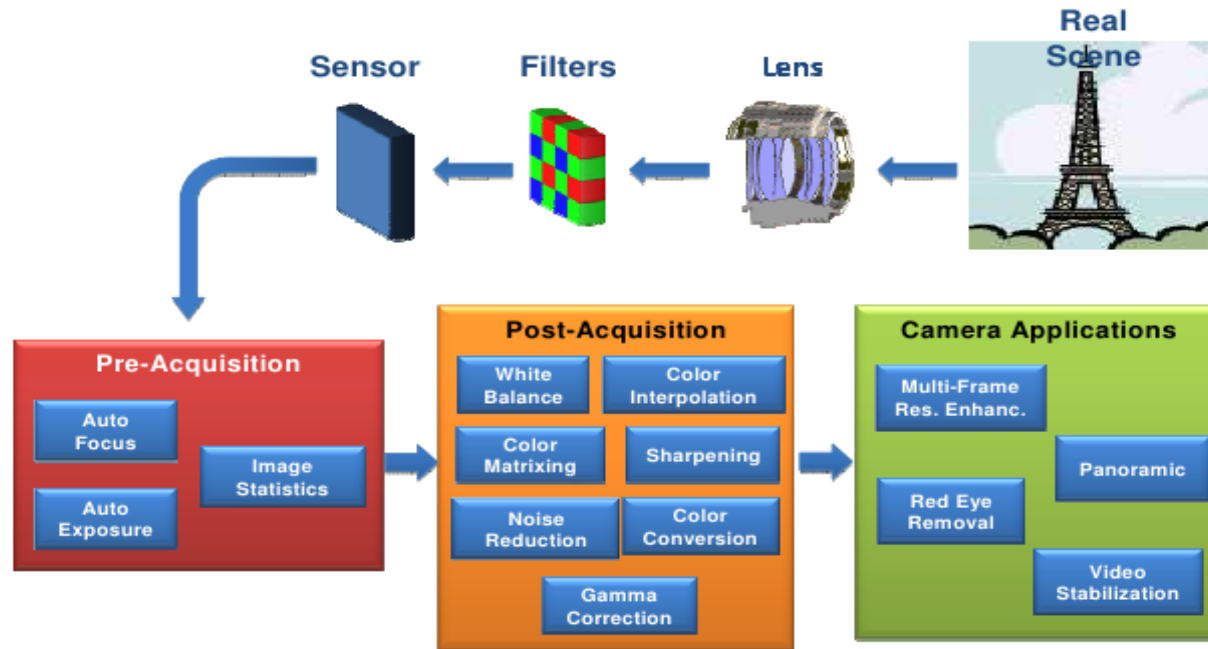




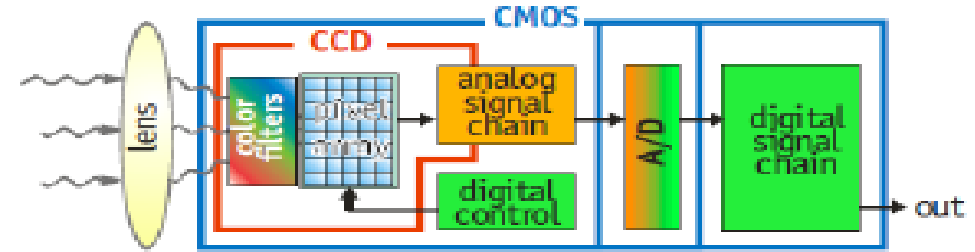
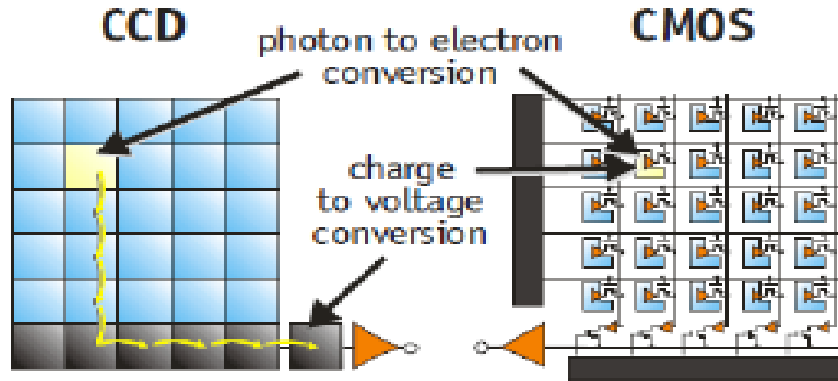
- We need
 - Sensor
 - Transmission
 - Processing
- But this is unfortunately too optimistic!



Actual Acquisition Pipeline



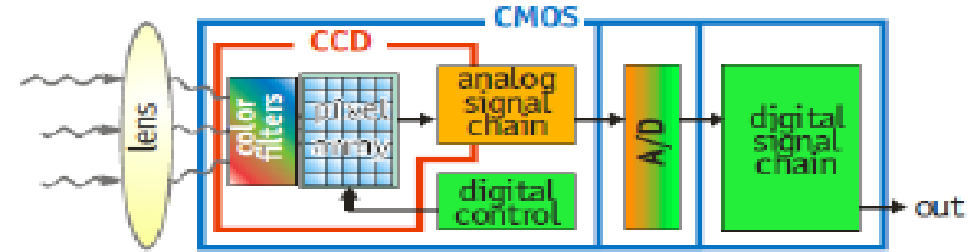
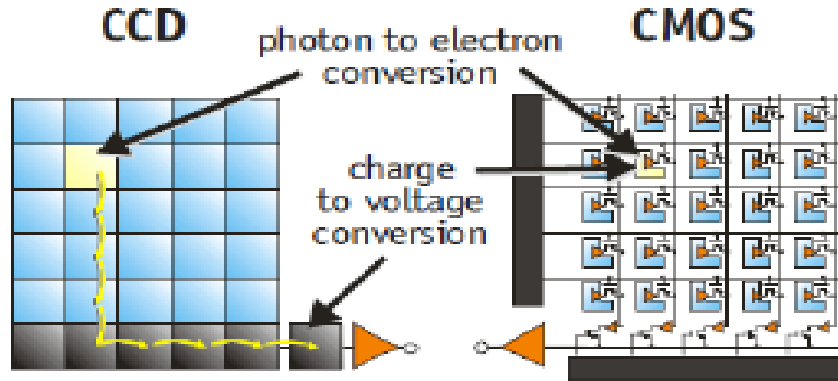
<http://www.dmi.unict.it/~battiato/CVision1011/CVision1011.htm>



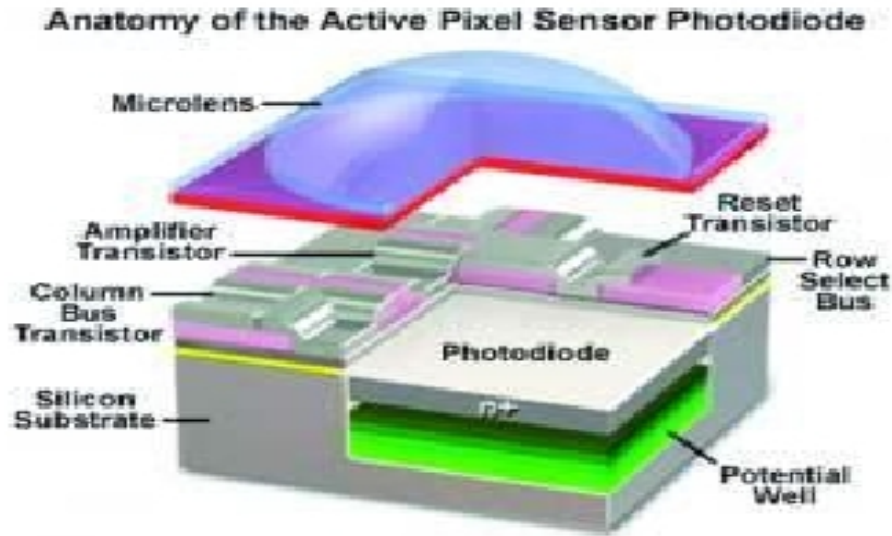
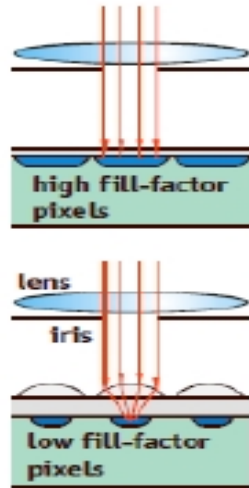
■ Charge-Coupled Device:

- Charge is actually transported across the chip and read at one corner of the array and converted (**analog sensor!**)
- Usage of a special manufacturing process to create the ability to transport charge across the chip without distortion.
- Higher Fill Factor

CCD vs CMOS



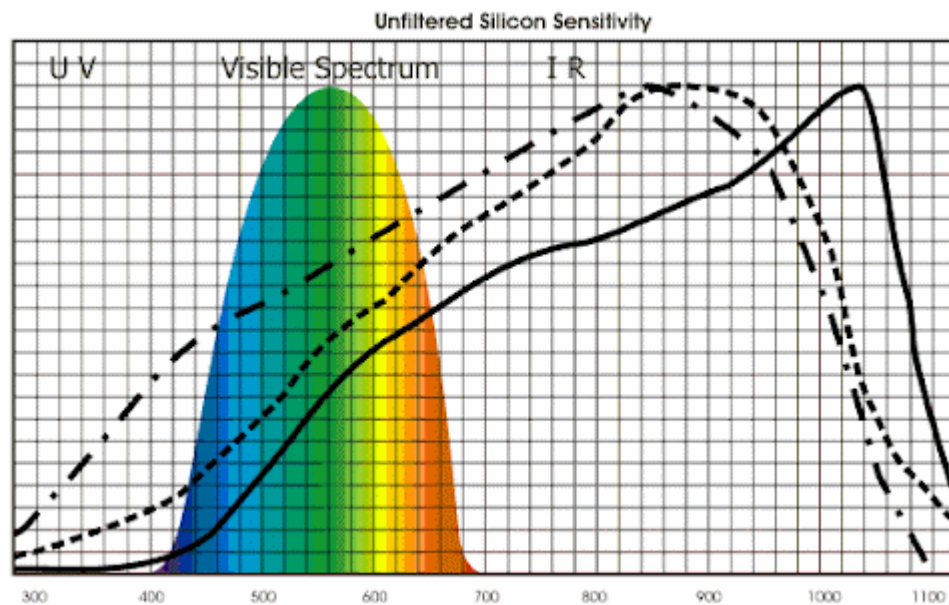
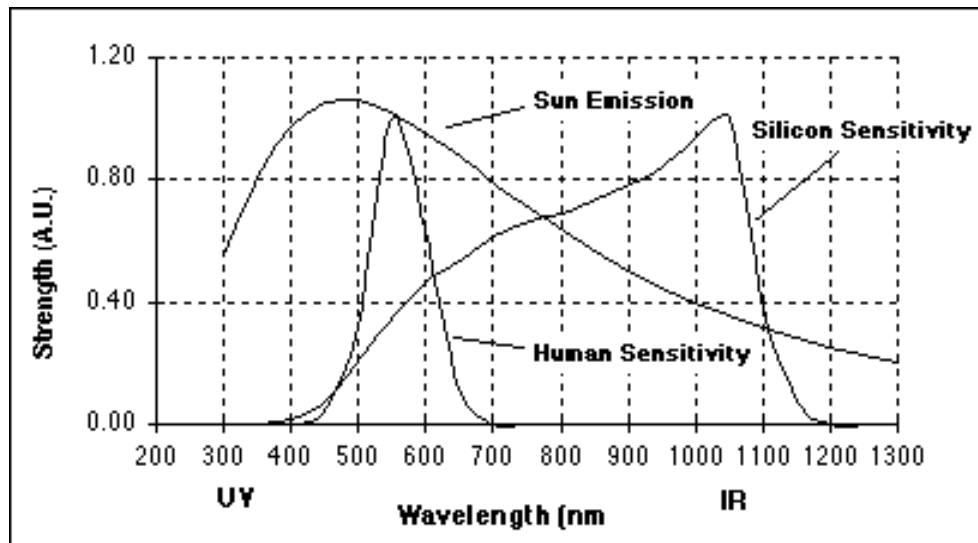
- Complimentary Metal-Oxide Semiconductor:
 - Several transistors at each pixel amplify and move the charge using more traditional wires
 - It is more flexible because each pixel can be read individually
 - Usage of the same traditional manufacturing processes to make most microprocessors.
 - Easy integration
 - Lower Fill Factor



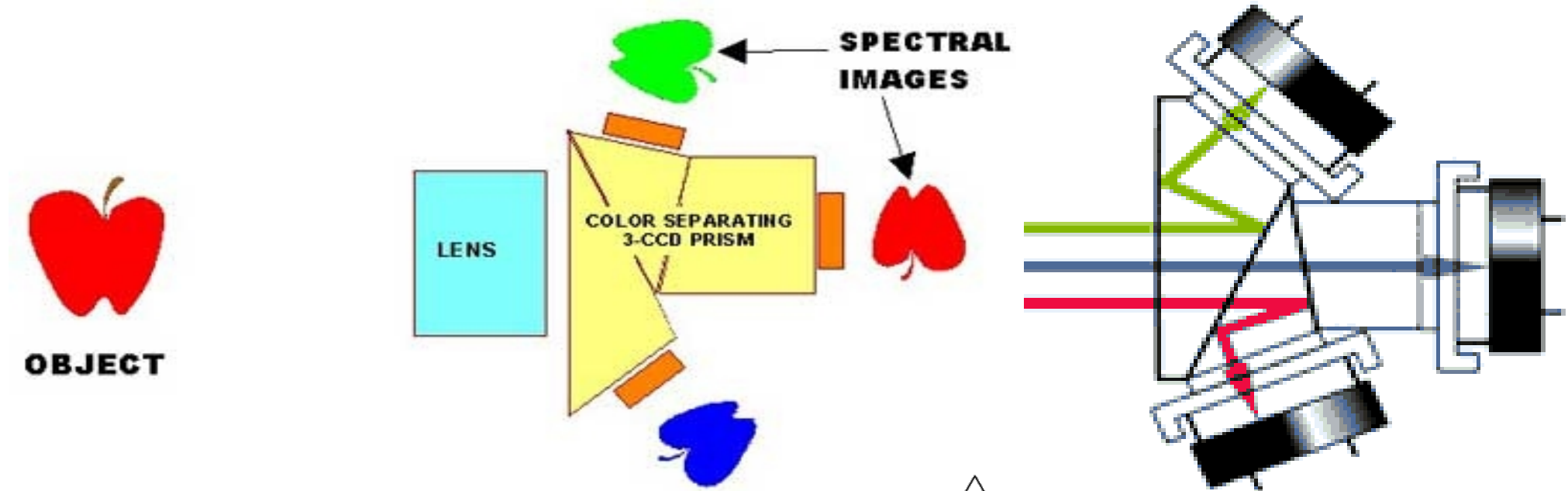
To compensate for lower fill factor (typically 30-50%), most CMOS sensors use microlenses, individual lenses deposited on the surface of each pixel to focus light on the photosensitive area. Microlenses can boost effective fill factor to approximately 70%, improving sensitivity (but not charge capacity) considerably.

CMOS sensitivity

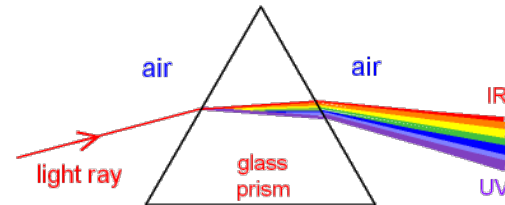
- Also valid for CCD



Color by separating spectrum



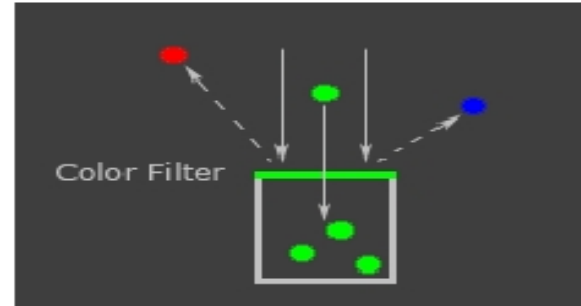
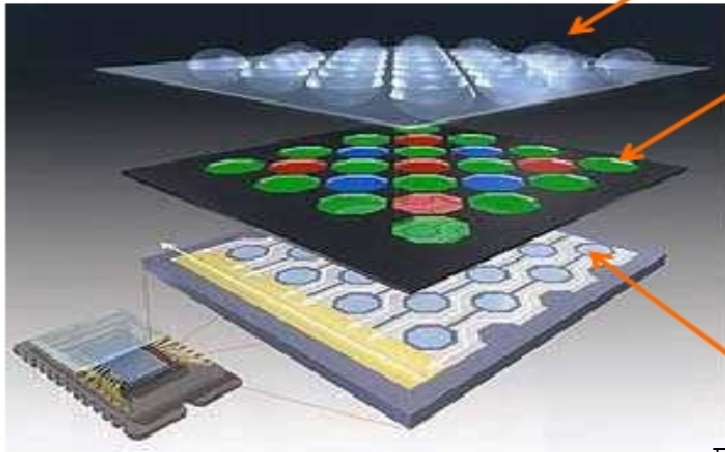
First solution: separate spectrum



Color Field Array

Microlenses to focus spectrum as seen before

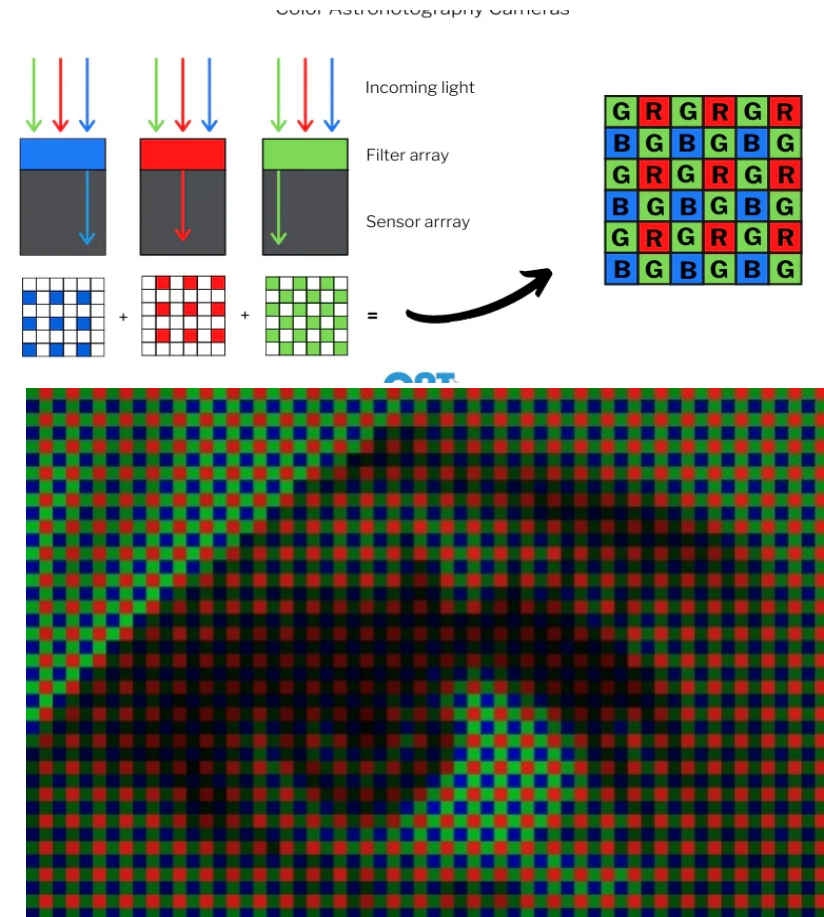
Color Field Array is a filter array



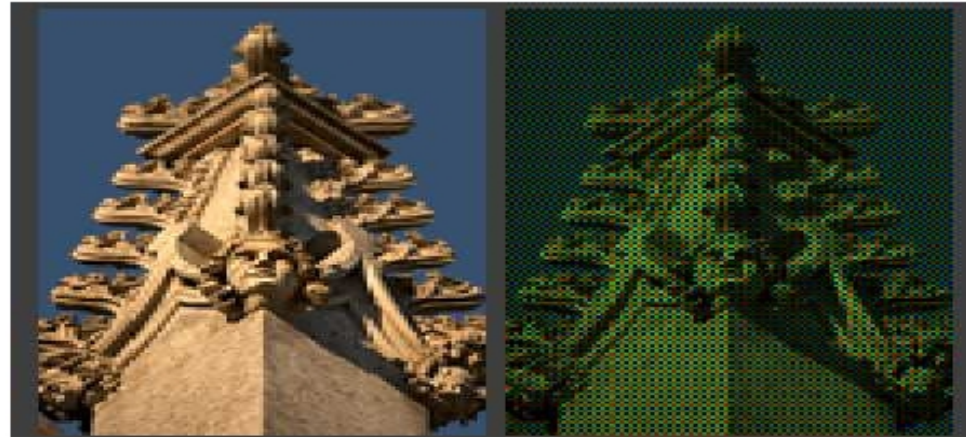
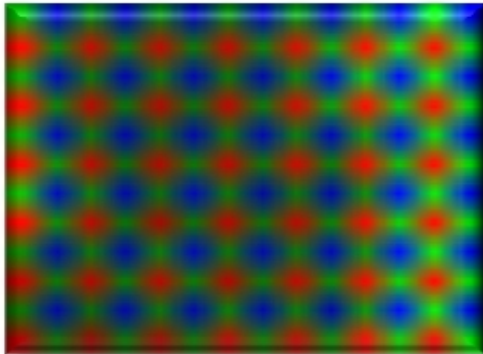
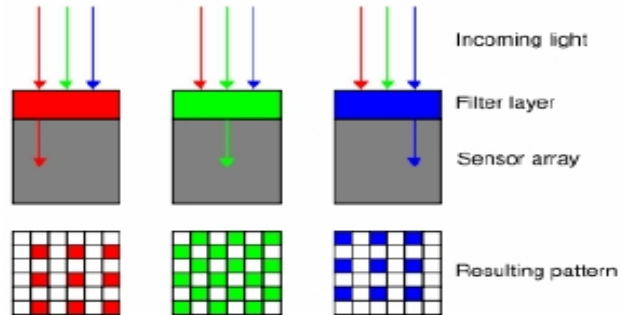
Each photoreceptors get a specific color energy

<http://www.dmi.unict.it/~battiato/CVision1011/CVision1011.htm>

- Bayer (RGGB, BGGR, GRBG, GBRG)
- RGB+W (RGB + luminance)
- CYGM
 - Also CMY or CMYW
- RCCC (1 red filter, 3 luminance)
- RCCB
- RGB+NIR



Color Field Array



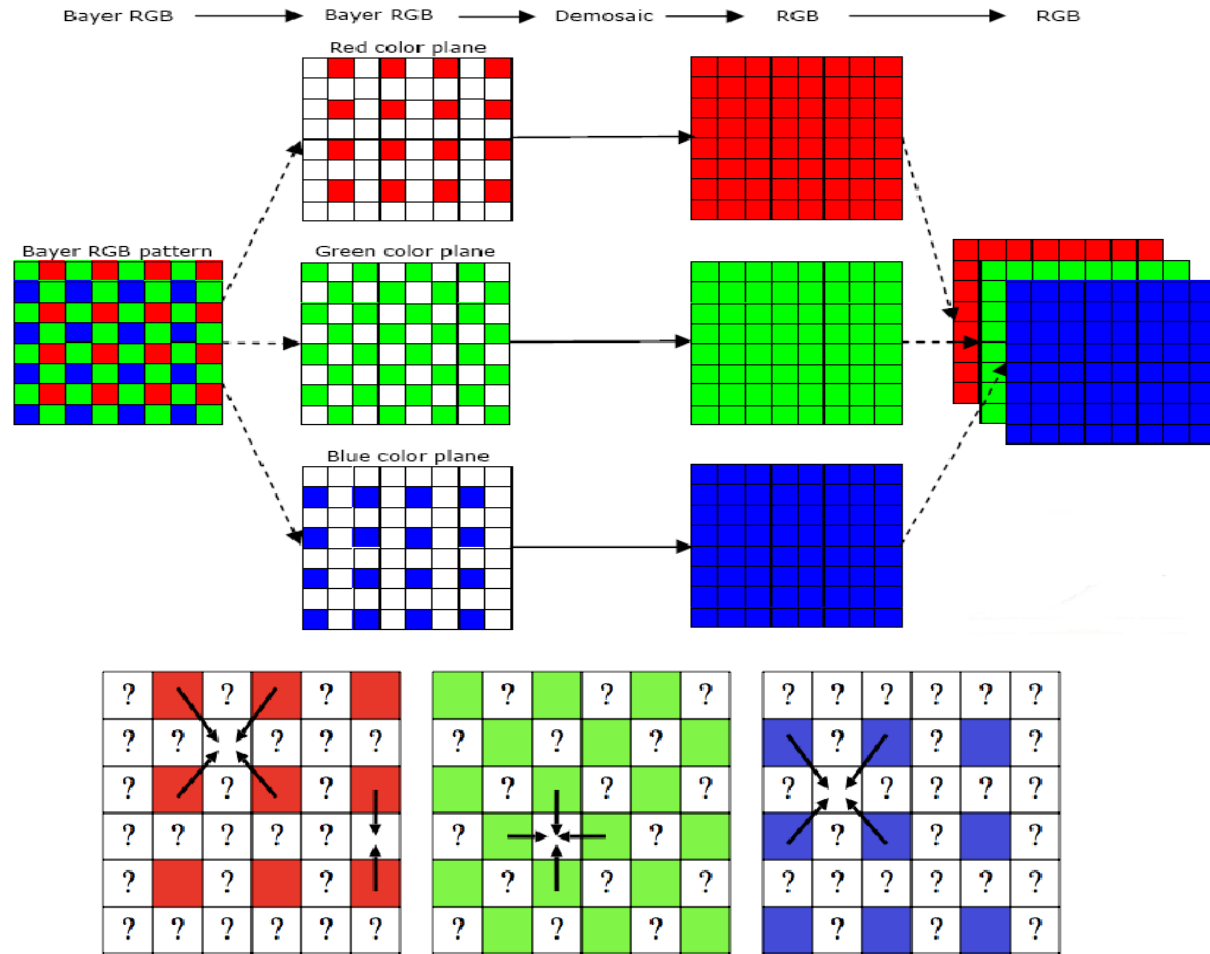
Real Scene...

...as seen by the sensor.

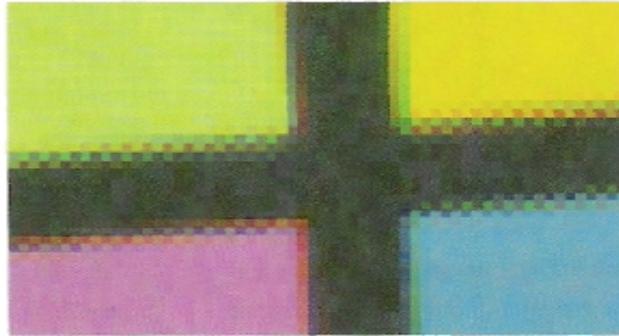
<http://www.dmi.unict.it/~battiato/CVision1011/CVision1011.htm>

- Simple $\rightarrow$ interpolation is used for averaging color values
- Downsample $\rightarrow$ use a 2×2 block to obtain a RGB pixel
- Edge Sensing $\rightarrow$ “color” edges are used to improve average

Simple Demosaicing



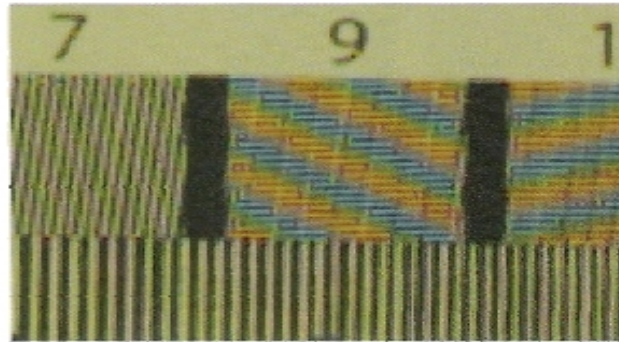
Demosaicing artifacts



(a)



(b)



(a) zipper effects, (b) color shift, (c) aliasing artifacts and (d) blur effects.

Demosaicing

- a) “Grey” levels after color filter array
- b) We can assign a “color” level
- c) Demosaicing
- d) Post Processing



(a)



(b)



(c)



(d)



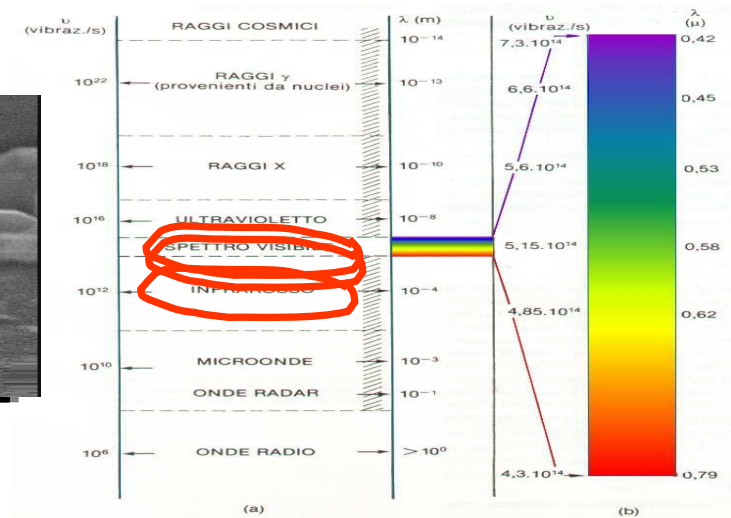
UNIVERSITÀ DI PARMA

Video & Acquisition Systems

- Light
- Acquisition pipeline
- CCD vs CMOS
- Color extraction techniques

Light Spectrum

UNIVERSITÀ
DI PARMA



4

La lunghezza d'onda della luce visibile nell'aria va indicativamente dai 390 ai 700 nm; le lunghezze d'onda corrispondenti in altri mezzi, come l'acqua, diminuiscono proporzionalmente all'indice di rifrazione. In termini di frequenze, lo spettro visibile varia tra i 430 (rosso scuro) ed i 770 (violetto) Thz.

Il vicino infrarosso (NIR) si situa all'incirca tra i 780 e i 1500 nm. Rappresenta ancora luce emessa dal sole e riflessa dagli oggetti sulla scena.

L'infrarosso termico o far infrared FIR si situa tra 15.000 nm e 1 mm come lunghezza d'onda (il buco di lunghezze d'onda è occupato da SWIR e MWIR che hanno poco interesse ai fini visione ma molto ai fini militari).

Il FIR però mi mostra non tanto luce riflessa ma emissioni proprie degli oggetti (termico)



Ma i colori cosa sono? E perché a volte le immagini infrarosse vengono mostrate a colori?

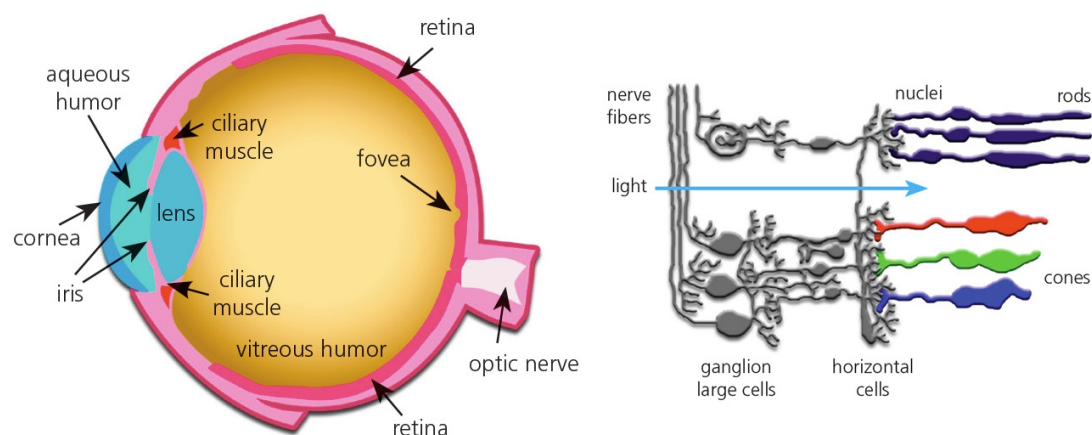
Il nostro occhio ha differenti “sensori” per diverse parti dello spettro del visibile. Di fatto il cervello fonde questi dati aggiungendo il colore. Ma è come noi vediamo le cose, a basso livello sono solo emissioni con diverse lunghezze d'onda.

Il FIR “colorato” è solo una rappresentazione.



Ad esempio quasi tutti i mammiferi non vedono affatto il rosso.

Quindi se a noi la tigre sembra bella evidente (cosa che per un predatore non è molto intelligente), non è così per il suo piatto tipico.



Vediamo un attimo come è fatto il nostro occhio e facciamo un parallelo con le telecamere.

In effetti c'è una lente (il cristallino) e poi c'è un sensore dietro a questa (la retina). La retina è presenta diversi neuroni che convogliano i dati al bus di sistema (il nervo ottico).

La cosa interessante è come è fatto il sensore in quanto ho due classi di elementi di percezione

- “Two” sensors
- Rods (~100M)
 - More sensitive
 - Mostly distributed on peripheral part of retina
- Cones (~4-7M)
 - “Band pass filters”
 - Different types (typically 3)
 - Mostly around fovea



Fig1b. Scanning electron micrograph of the rods and cones of the primate retina. Image adapted from one by Ralph C. Eagle/Photo Researchers, Inc.

I bastoncelli sono i “sensori” ad ampio spettro (quindi ci permettono di percepire la luminosità). I coni sono specializzati su diverse parti dello spettro del visibile (ci permettono di percepire i colori)

I bastoncelli sono circa 4000 volte più sensibili (al buio usiamo solo loro e quindi non vediamo i colori) e sono distribuiti su tutta la retina. Sono anche molti di più. Per esempio i bastoncelli sono collegati a grappolo sul singolo neurone mentre i coni vanno da soli.

I coni, oltre ad essere meno sensibili, sono tipicamente concentrati al centro della retina. Sono di tre tipi (in pratica centrati su bande differenti corrispondenti grossomodo a blu, rosso e verde) e anche in numero differente (64% “rosso”, 32% “verde”, 2% “blu”) ma con sensibilità differenti.

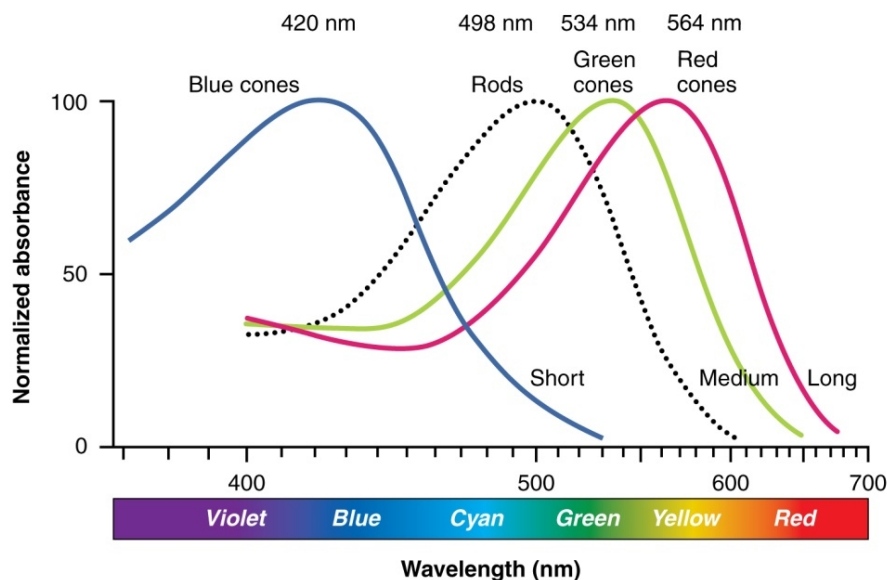


Grafico normalizzato e quindi non fatevi ingannare dall'andamento della sensibilità dei bastoncelli ma anche gli stessi coni hanno sensibilità differenti. I mammiferi in genere hanno solo i coni per il picco blu e quello rosso mentre primati, uccelli, rettili e pesci di solito sono tricromatici (in realtà gli uccelli hanno anche un quarto tipo di cono per l'UV).

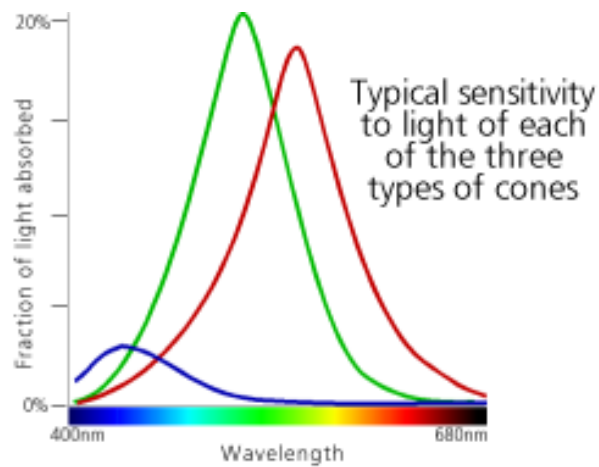
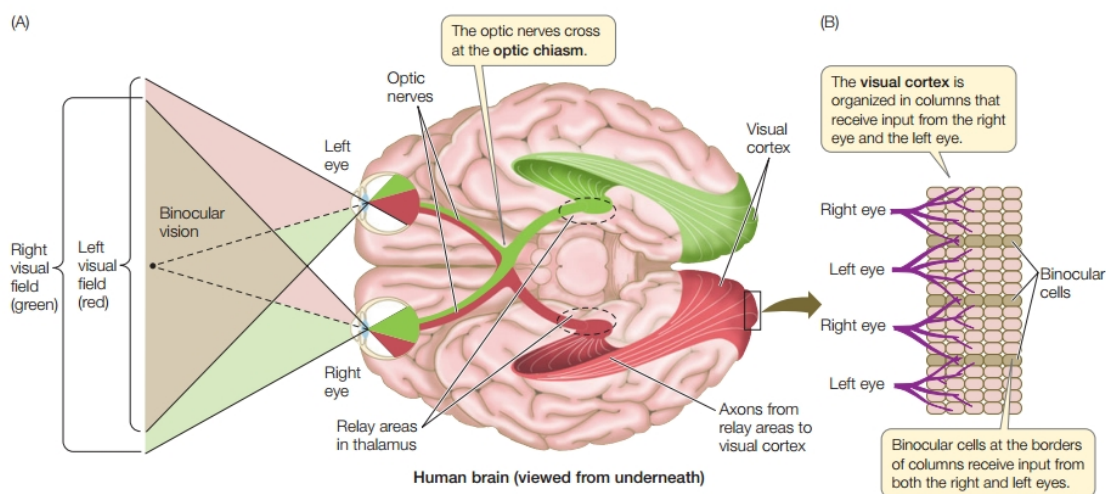


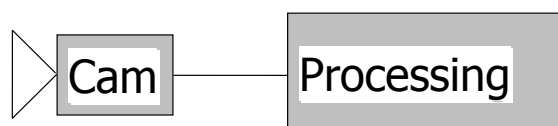
Grafico non normalizzato dei singoli coni (o meglio, in realtà del loro complesso, i coni “blu” secondo alcuni autori sarebbero in realtà i più sensibili ma ce ne sono talmente pochi...)



In realtà più complesso: pretectum, che controlla la dimensione delle pupille a seconda della luce, superior colliculus che controlla movimenti saccadici (quelli bruschi e automatici) in base a scena ecc. ecc.



- We need
 - Sensor
 - Transmission
 - Processing
- But this is unfortunately too optimistic!

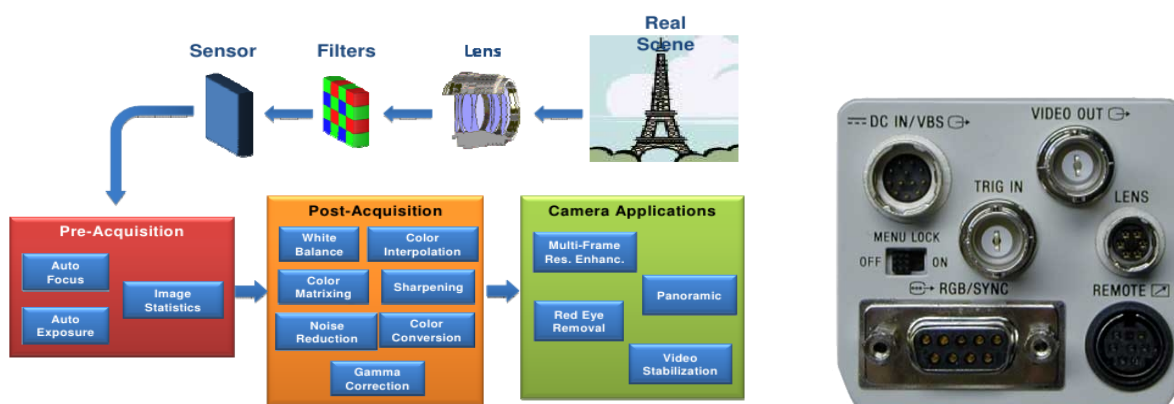


Se vogliamo fare visione artificiale un buon punto di partenza è quello di emulare il nostro sistema di visione con i suoi elementi.

Oggi parleremo solo del primo e, in parte, del secondo elemento.

In realtà un qualunque sensore moderno è leggermente più complicato della semplice acquisizione.

Actual Acquisition Pipeline

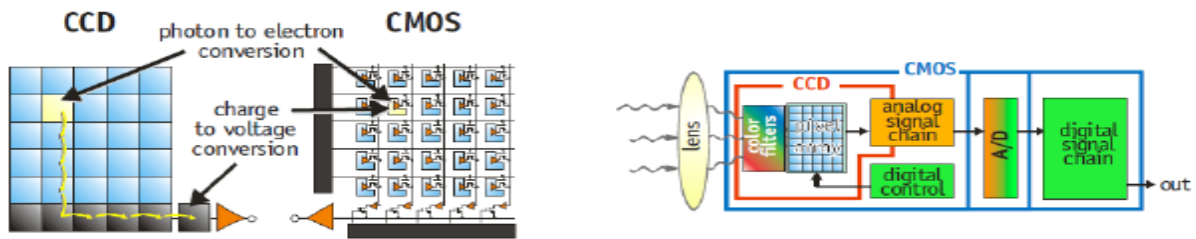


<http://www.dmi.unict.it/~battiato/CVision1011/CVision1011.htm>

Come potete vedere tra la scena reale e l'immagine ci sono molti stadi. Prima di tutto tipicamente c'è una lente. Poi c'è un pattern di filtro (ci torneremo) e a valle di questo c'è il sensore. Non basta in quanto tutto quanto acquisito dal sensore viene comunque modificato/adattato. MA lo stesso sensore e la lente sono elementi tipicamente attivi e spesso controllabili.

A dx vedete il retro di una telecamera (un po' datata ma l'ho scelto perché è ben evidente l'I/O). A parte l'output si può notare come esistano diversi tipi di input che permettono di sincronizzarla, agire su elementi come tempo di shutter, guadagno automatico ecc. A fini visione il poter controllare l'acquisizione è un pregio in quanto vorrei io elaborare l'immagine e non lasciare il tutto a una telecamera che rischia di modificare frame successivi in maniera molto differente

VBS: video, blanking, sync



■ Charge-Coupled Device:

- Charge is actually transported across the chip and read at one corner of the array and converted (**analog sensor!**)
- Usage of a special manufacturing process to create the ability to transport charge across the chip without distortion.
- Higher Fill Factor

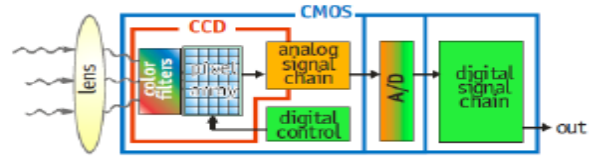
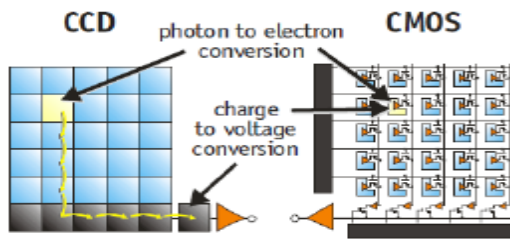
<http://www.dmi.unict.it/~battiato/CVision1011/CVision1011.htm>

Sia per CCD che CMOS ho una matrice di acquisizione che mi determina la risoluzione massima dell'immagine che ottengo.

Le prime telecamere erano tutte CCD, tipico sensore analogico (ma la luce stessa è analogica) e comunque tuttora usato dati i costi bassi di produzione. La luce induce una differenza di potenziale su ciascun sensore dell'array in pratica tramite registri a scorrimento catturo il risultato di ciascun pixel che poi viene convertito in digitale.

Sensore base molto semplice permette di ottenere sensori piccoli in quanto ce ne stanno tanti per unità di superficie.

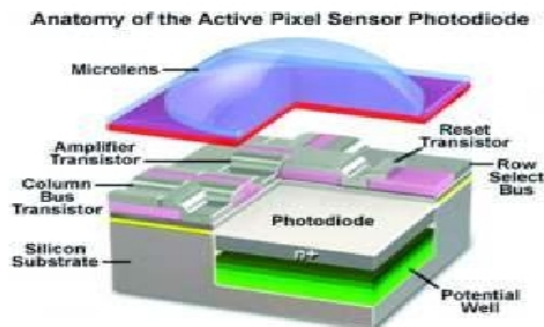
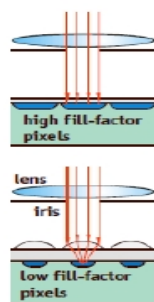
Non scala bene però, complesso ottenere risoluzioni elevate per cui si preferiscono i CMOS



- Complimentary Metal-Oxide Semiconductor:
 - Several transistors at each pixel amplify and move the charge using more traditional wires
 - It is more flexible because each pixel can be read individually
 - Usage of the same traditional manufacturing processes to make most microprocessors.
 - Easy integration
 - Lower Fill Factor

Sembrerebbe peggio ma:

- nonostante la minore integrazione non devo trasportare segnale analogico → di fatto riesco a fare sensori piu' grandi
- indicizzazione di parte del sensore e quindi, volendo, posso acquisire anche sottoimmagini

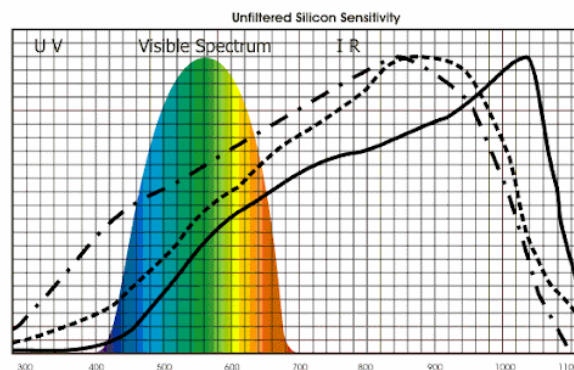
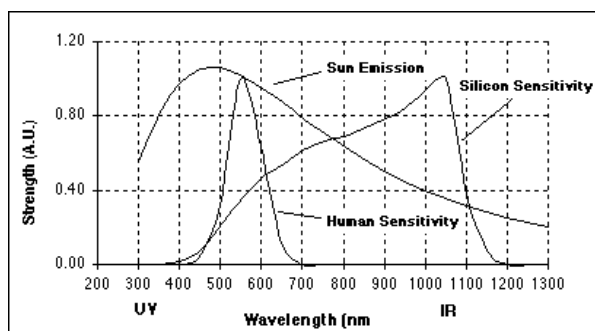


To compensate for lower fill factor (typically 30-50%), most CMOS sensors use microlenses, individual lenses deposited on the surface of each pixel to focus light on the photosensitive area. Microlenses can boost effective fill factor to approximately 70%, improving sensitivity (but not charge capacity) considerably.

<http://www.dmi.unict.it/~battiato/CVision1011/CVision1011.htm>

La parte “sensibile” di ciascun CMOS è un pezzettino “piccolo” di ciascun elemento del sensore. Di fatto sprecheremmo molta della luce che impatta su ciascun elemento. Soluzione: microlenti per concentrare la luce sulla parte sensibile. Che poi il vetro è SiO_2 e quindi facilmente creabile sul silicio direttamente.

- Also valid for CCD

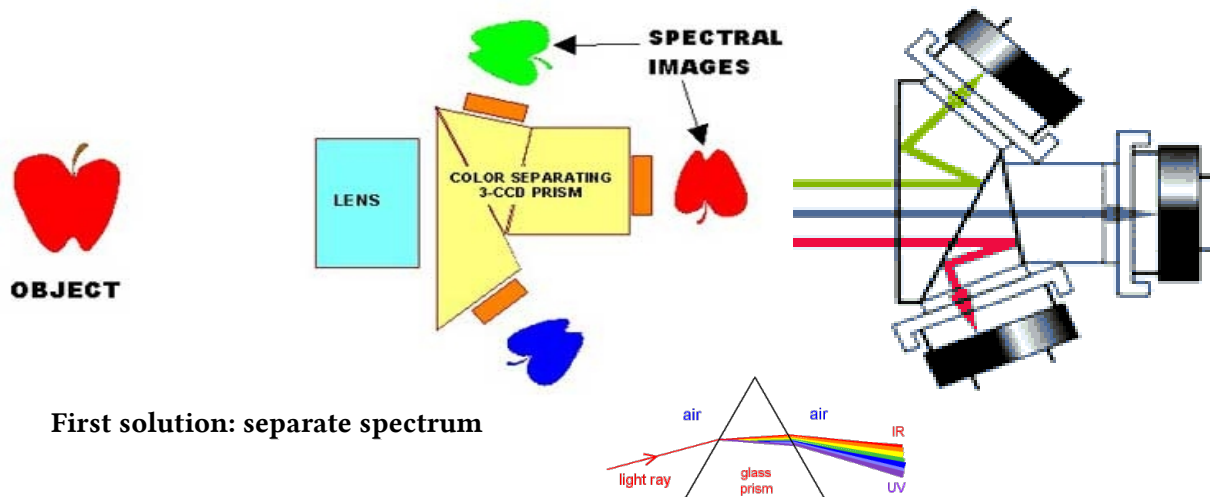


Attenzione: la sensibilità alle differenti frequenze della luce è ben differente da quella dell'occhio umano!

La Sun Emission al suolo è più schiacciata sulla sensibilità dell'occhio

A destra il confronto tra alcuni sensori

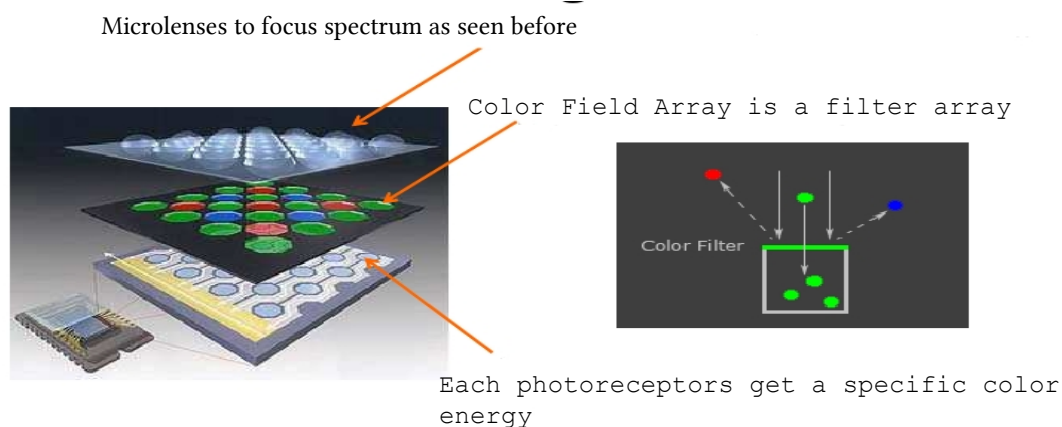
Quindi piccola coda ultravioletto e parte infrarosso (NIR ovvero fino a 2500 nm). Di solito filtri su infrarosso e UV a livello della lente.



Il singolo elemento del sensore, sia esso CCD o CMOS, mi dice quanta luce impatta su di esso. MA nulla mi dice sulla frequenza di ciò che arriva. E mo' come faccio con il colore visto che dovrei trattare differentemente diverse frequenze?

Una soluzione potrebbe essere quella di far arrivare a sensori diversi frequenze diverse ad esempio uso dei prismi per scomporre la luce e direzionarla su 3 sensori differenti.

Risultati probabilmente ottimi ma sicuramente sistema poco praticabile o comunque costoso.

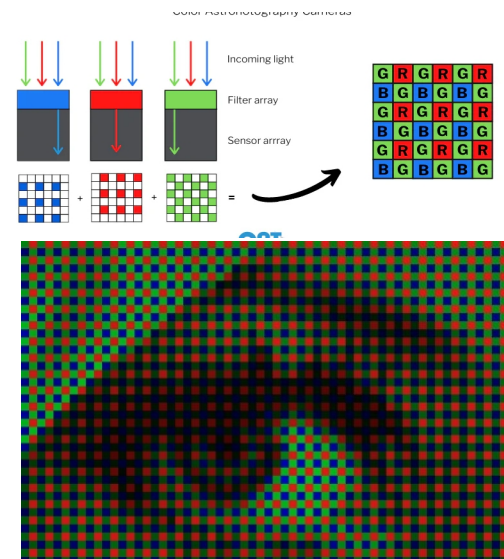


<http://www.dmi.unict.it/~battiato/CVision1011/CVision1011.htm>

La soluzione pratica è quella di usare un filtro anteposto a ciascun elemento del sensore. Filtro che farà passare una ben precisa sottobanda dello spettro. Tipicamente un “vetrino” colorato (rosso, verde o blu).

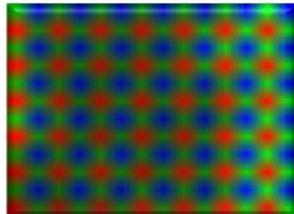
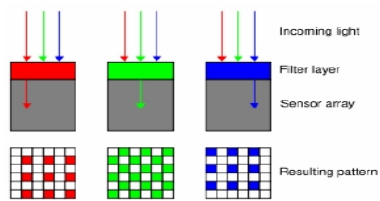
Quindi un elemento percepirà solo la banda che passa dal suo “vetrino”

- Bayer (RGGB, BGGR, GRBG, GBRG)
- RGB+W (RGB + luminance)
- CYGM
 - Also CMY or CMYW
- RCCC (1 red filter, 3 luminance)
- RCCB
- RGB+NIR



Le lettere indicano cosa passa
 RCCC e RCCB non permettono ricostruzione completa ma hanno usi specifici (ad esempio in campo automotive vogliamo sensibilità massima ma allo stesso tempo individuare segnaletica)

Color Field Array



Real Scene...

...as seen by the sensor.

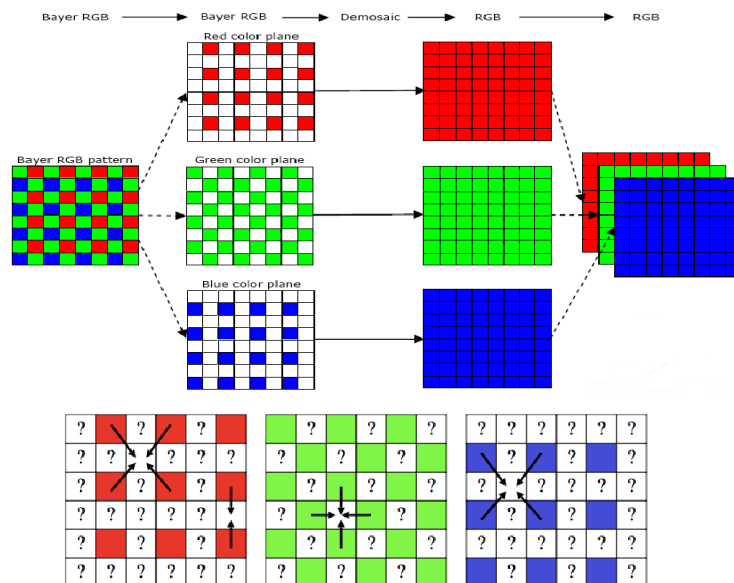
<http://www.dmi.unict.it/~battiato/CVision1011/CVision1011.htm>



- Simple → interpolation is used for averaging color values
- Downsample → use a 2x2 block to obtain a RGB pixel
- Edge Sensing → “color” edges are used to improve average

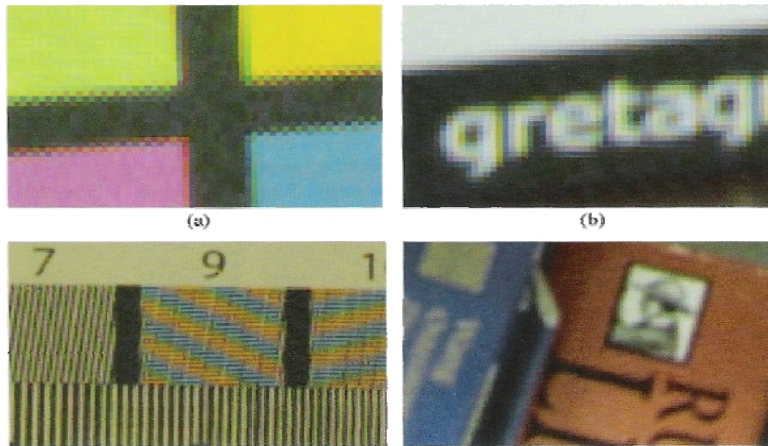
Quindi acquisisco qualcosa che è tutto bello “quadrettato”. Ma vorrei l’immagine “ripulita” come faccio? Diverse tecniche.

Simple Demosaicing



<http://www.dmi.unict.it/~battiato/cvision1011/cvision1011.htm>

Dati i singoli pattern (qui è stato usato RGGB che è uno dei più comuni vista la maggior sensibilità dell'occhio umano al verde), riempio per ciascun pattern i buchi tramite media degli elementi vicini. Ottengo quindi le tre componenti complete



(a) zipper effects, (b) color shift, (c) aliasing artifacts and (d) blur effects.

<http://www.dmi.unict.it/~battiato/CVision1011/CVision1011.htm>

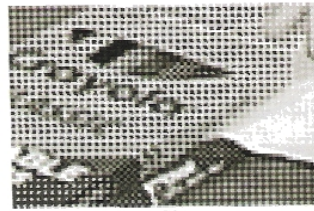
La demosaicizzazione introduce degli artefatti, qui vengono mostrati quelli dell'approccio simple (che è uno dei più usati).

- a) nelle zone in cui c'è una variazione forte di colore appaiono quadrettature
- b) dato che io interpolo e calcolo una media alcune zone presentano componenti colore che non dovrebbero avere (tipico delle zone molto chiare o molto scure vicine tra di loro)
- c) stesso meccanismo di (a) che risalta molto in zone in cui ci sono dettagli fini e ripetitivi
- d) per ogni punto 2 su 3 delle componenti colore derivano dal calcolo di una media. In pratica effettuo uno smoothing su una finestra

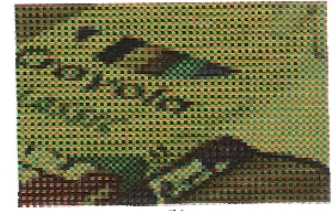
Li riduco con post processing



- a) "Grey" levels after color filter array
- b) We can assign a "color" level
- c) Demosaicing
- d) Post Processing



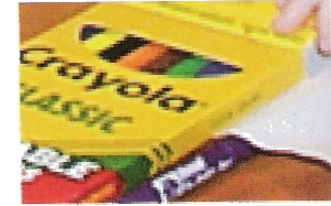
(a)



(b)



(c)



(d)

<http://www.dmi.unict.it/~battiato/CVision1011/CVision1011.htm>

I vari stadi fino al risultato finale

